

제 4 회 경남 AI·SW 경진대회

개발완료보고서

창고 안전 순찰 AI 에이전트

작업자 바디캠과 CCTV 로 위험 요소를 판정·재확인하고 조치 지시서를 만드는 피지컬 AI

지정분야	③ 제조·피지컬 AI Agent
부문	대학부
팀명	IBDP 팀
팀원	문상균, 이승혜, 조현준
소스코드	https://github.com/HardLeona/factory-safety-isaac
제출일	2026. 10. 06.

1. 프로젝트 현황

작품명	창고 안전 순찰 AI 에이전트: 작업자 바디캠과 CCTV로 위험 요소를 판정·재확인하고 조치 지시서를 만드는 피지컬 AI
팀 / 분야	IBDP 팀 (문상균, 이승혜, 조현준) · ③ 제조·피지컬 AI Agent · 시뮬레이션형 (NVIDIA Isaac Sim 디지털 트윈)
요약	작업자가 정해진 경로로 창고를 걸으면 가슴 바디캠 화면을 YOLO26이 보고 위험 요소 4종의 위험/안전 상태 를 판정한다. 에이전트는 판정을 위험물 대장 에 모으고, 잠깐 보이고 지나쳤거나 판정이 엇갈린 물체와 순찰 중 못 본 점검 지점을 골라 볼 수 있는 CCTV를 선택해 확대(PTZ)로 다시 판정 한다. 못 찾으면 다른 CCTV로 다시 하고, 그래도 안 되면 사람에게 현장 확인을 넘긴다. CCTV 3대는 작업자와 위험물 사이 거리를 재서 2 m 안이면 경고하고, 순찰이 끝나면 우선순위와 조치 방법을 담은 조치 지시서 를 만든다.
핵심 성과	바디캠 YOLO 판정: 경로에서 보인 위험 물체 61/66 , 안전 물체 82/85 . 에이전트 최종 대장, 학습에 안 쓴 시나리오 10 개 (창고 물체 174 개): 위험 물체 58/72 (81%) , 안전 물체 98/102 (96%) 판정 (바디캠만 썼을 때 43/72, 50/102). 위험↔안전 거꾸로 판정 0 건. CCTV 접근 경고 8/12 건, 거리 오차 중앙값 0.29 m
완성도	Level 3 (MVP): 입력 → 판단 → 도구 실행 → 결과 확인 → 보고까지 한 번에 동작, 테스트 시나리오 10 건 + 단위 테스트 19 개

2. 프로젝트 개요 (문제, 사용자, 목표)

문제. 고용노동부 「2025년 산업재해 현황」에 따르면 2025년 재해자는 147,130 명이고, 사고재해자 113,305 명 가운데 **넘어짐이 28,606 명(25.2%)으로 가장 많다**. 창고와 공장에서는 바닥 유출, 통로에 방치된 공구·자재가 넘어짐의 직접 원인이 되고, 불안정 적재는 무너짐·맞음 사고로, 쓰러지거나 가로막힌 소화기는 화재 초기 대응 실패로 이어진다. 그러나 순찰 점검은 사람이 눈으로 확인하는 방식이라 ① 놓치기 쉽고, ② 무엇을 어디서 봤는지 기록이 남지 않으며, ③ 작업자가 위험물에 다가가는 순간(아차사고)을 알 수 없다.

사용자. 물류창고·제조공장의 안전관리자(조치 지시서를 받아 조치), 순찰 작업자(바디캠 착용, 현장 확인 요청 수행), 관제 담당자(CCTV 접근 경고 확인).

목표	성공 지표	결과
위험 요소 4종의 위험/안전 상태 자동 판정	경로에서 보인 위험 물체 90% 이상, 위험↔안전 거꾸로 판정 최소	바디캠 61/66 (92%), 거꾸로 0 건
경로에서 안 보이는 곳까지 창고 전체 점검	창고 전체 물체 기준 판정률 (바디캠만 대비)	위험 81%, 안전 96% (바디캠만 60%, 49%)
애매한 판정은 스스로 재확인	재확인으로 바디캠만 썼을 때보다 판정 물체 증가	위험 +15, 안전 +48
작업자-위험물 접근 경고	CCTV에 보인 접근 사건 경고율, 거리 오차	8/12 건, 0.29 m
조치 지시서 자동 생성	순찰 1 회마다 우선순위·위치·조치 포함 보고	HTML 1 장 (평면도·점검표·기록)

3. 개발 세부 내용

3.1 시스템 구조

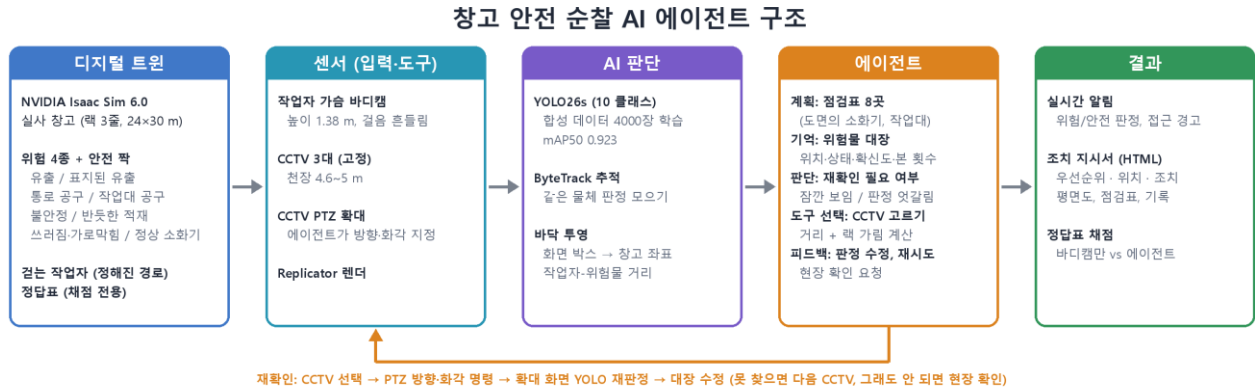


그림 1. 시스템 구조: 디지털 트윈 → 센서 → AI 판단 → 에이전트 → 결과, 에이전트가 CCTV 확대를 다시 명령하는 피드백 경로

3.2 활용 데이터

실제 현장 사진 없이 **NVIDIA Isaac Sim 6.0** 의 실사 창고(warehouse_multiple_shelves)와 NVIDIA 소품(소화기, 표지판, 라바콘, 통, 상자, 팔레트, 작업대, 작업자), YCB 실물 스캔 공구(드릴, 클램프, 가위, 나무토막)로 장면을 만들고, Omniverse Replicator 로 **합성 데이터 4000 장**(학습 3429, 검증 571)을 정답 박스와 함께 자동 생성했다. 촬영 시점은 바디캠 55%, CCTV 30%, 자유 시점 15%이고, 조명과 흔들림·노이즈를 무작위로 바꿨다. 같은 종류의 물체를 위험한 상태와 안전한 상태로 함께 두어 YOLO 가 모양만이 아니라 **상태**를 구분하게 했다.

종류	위험 (YOLO 클래스)	안전 (YOLO 클래스)	mAP50
바닥 유출	기름/물 웅덩이 + 쓰러진 통, 조치 없음 (spill)	같은 유출 + 미끄럼 주의 표지판·라바콘 (spill_marked)	0.884 / 0.962
공구·자재	통로 바닥에 흩어진 공구 (tool_floor)	작업대 위 정리 (tool_stored)	0.865 / 0.906
적재	맨 위 층이 밀려나 기울어짐 (stack_unstable)	반듯하게 쌓임 (stack_stable)	0.959 / 0.954
소화기	바닥에 쓰러짐 (ext_fallen), 앞을 상자가 막음 (ext_blocked)	제자리에 보이게 비치 (ext_ok)	0.912, 0.898 / 0.926
작업자	CCTV 거리 측정용 (worker)		0.965

3.3 AI 와 알고리즘

- **YOLO26s** (Ultralytics, NMS 없는 출력, 작은 물체 라벨 할당 개선): 960 px, 80 epoch, RTX 4060 Ti 에서 약 2.2 시간 학습. 검증 mAP50 **0.923**, mAP50-95 0.733. 혼동 행렬에서 위험/안전 짝끼리 헛갈린 비율은 1~4%
- **ByteTrack** 추적으로 같은 물체의 여러 프레임 판정을 신뢰도 합으로 투표. 3 프레임 이상 같은 물체로 추적되면 확정
- **바닥 투영**: 박스 아래쪽(유출은 가운데)을 카메라 자세로 바닥 평면에 투영해 창고 좌표를 구함. 소화기는 도면의 거치 위치, 작업대 공구는 작업대 윗면 높이에 맞춤. 가까이서 본 위치일수록 가중치를 크게 주고, 벽 밖 추정은 버리고 락 안 추정은 락 면으로 밀어냄. 같은 물체로 묶는 거리는 2 m (적재물 3 m)
- **CCTV 선택**: 재확인할 점과 각 CCTV 사이 선분이 락(높이 6 m, CCTV 5 m 보다 높음)에 막히는지, 거리가 32 m 안인지 계산해 가까운 순으로 고름. PTZ 방향은 목표점을 향하게, 화각은 화면 세로가 4 m → 2.6 m 가 되게 두 장 촬영

- 접근 경고: CCTV 화면의 작업자-위험물 박스를 바닥에 투영해 거리 2 m 안이면 경고(같은 물체는 5 초에 한 번). 20 m 보다 먼 추정과 작업자 발밑 그림자 오인은 뺌

3.4 에이전트 동작 (Goal · Planning · Reasoning · Tool · Memory · Feedback)

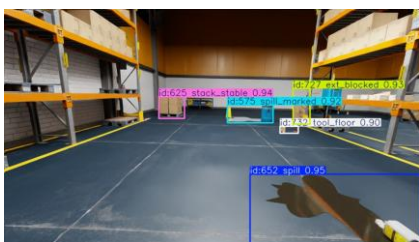
요소	구현
Goal	순찰 한 바퀴 동안 위험물을 찾아 위험/안전을 판정하고, 작업자 접근을 경고하고, 조치 지시서를 만든다
Planning	순찰 전 도면(소화기 6 곳, 작업대 2 곳)으로 점검표를 만들고 각 지점을 볼 수 있는 CCTV 를 미리 계산. 순찰이 끝나면 못 본 지점을 CCTV 확대 일정으로 바꿈
Reasoning	재확인이 필요한 경우를 고름: 바디캠에 1~2 프레임만 보이고 지나감, 판정 표 1 등이 70% 미만, CCTV 경고로 처음 알게 된 물체. 2 초 기다렸다가 그사이 바디캠이 확장하면 재확인 취소
Tool Use	바디캠-CCTV 3 대 화면, YOLO26, CCTV PTZ 방향·화각 명령, 거리 계산, 조치 지시서(HTML) 작성
Memory/State	위험물 대장 (위치, 판정 표, 확신도, 본 횟수, 출처, 접근 경고 횟수, 상태: 확정/재확인 대기/재확인 완료/현장 확인 필요/기각/병합), 점검표 상태
Feedback	확대 판정을 대장에 합쳐 판정 수정, 확대 화면(높이 5 m)에서 구한 위치로 대장 위치를 고치고 같은 물체면 병합. 못 찾거나 확신이 50% 미만이면 다음 CCTV 로 재시도, 끝까지 안 되면 현장 확인 요청. 바디캠이 나중에 확장하면 현장 확인 취소. 순찰 뒤 정답표로 채점

3.5 단계별 개발 (8 일)

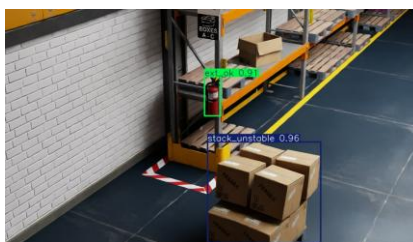
일자	내용
9/29~9/30	Isaac Sim 6.0 설치, 장면·카메라·Replicator 라벨 파이프라인. 첫 버전은 로봇이 순찰 경로를 강화학습으로 배우는 구조였음
10/1	Isaac 실제 실행 검증, Replicator 라벨 누락·이전 프레임 문제 해결
10/2	위험 판단 중심으로 전면 재설계 : 순찰 경로는 고정하고 작업자 바디캠으로 촬영, 위험/안전 짝 물체를 실사 예셋으로 모델링, 정답표 채점. 합성 데이터 4000 장 생성, YOLO26s 학습, CCTV 접근 경고, 시나리오 평가
10/3	에이전트 층 추가: 점검표 계획, 위험물 대장, CCTV 선택·PTZ 확대 재확인, 재시도·현장 확인, 조치 지시서. 재평가
10/4~10/6	시연 영상, 보고서, 기술설명서, 발표자료, 저장소 정리

4. 구현 결과

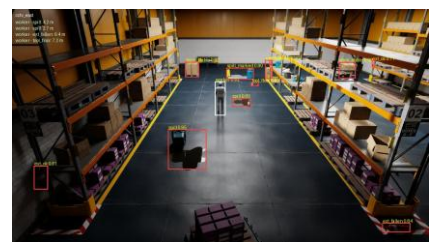
4.1 핵심 기능



① 바디캠 YOLO 위험/안전 판정



② CCTV 선택·확대 재확인



③ CCTV 작업자-위험물 접근 경고

- ① 바디캠: 한 화면에서 위험(유출, 바닥 공구, 가로막힌 소화기)과 안전(반듯한 적재, 표지된 유출)을 함께 판정. ② 재확인: 에이전트가 고른 CCTV 가 PTZ 로 확대해 다시 판정 (화면 가운데가 목표점). ③ 접근 경고: CCTV 화면을 바닥 좌표로 바꿔 작업자-위험물 거리 계산.

참고 안전 순찰 조치 지시서

작업자 바디캠 + CCTV 3대 + YOLO 판정, 에이전트 재확인 결과 - 시나리오 1



그림 2. 조치 지시서 화면 (평면도의 번호 = 우선순위, 위험 개수, 현장 확인, 점검표, 조치 목록)

4.2 테스트 (대표 시나리오 10 건, 정답표 채점)

위험 요소 배치를 시드마다 무작위로 바꾼 시나리오 10 개(학습 데이터에 없는 배치)를 한 바퀴씩 순찰했다.

정답표(물체별 클래스, 위험 여부, 위치)는 장면을 만들 때 저장하고 판정에는 쓰지 않으며 채점에만 쓴다.

바디캠만은 바디캠이 확인한 물체를 바디캠 판정 그대로, **에이전트**는 재확인과 점검표를 거친 최종 대장을 참고 전체 물체와 비교한 것이다.

시나리오	물체 (위험)	위험 판정 바디캠만 → 에이전트	안전 판정 바디캠만 → 에이전트	거꾸로 판정	없는 위험 보고	현장 확인	재확인	CCTV 접근 경고
시드 0	18 (6)	2 → 4/6	8 → 12/12	0	0	2	12	0/0
시드 1	18 (9)	7 → 9/9	4 → 8/9	0	0	1	9	2/2
시드 2	17 (5)	3 → 4/5	6 → 11/12	0	0	1	8	0/0
시드 3	17 (9)	5 → 7/9	3 → 8/8	0	0	0	9	2/2
시드 4	18 (9)	6 → 7/9	4 → 9/9	0	0	1	13	1/2
시드 5	17 (7)	4 → 5/7	5 → 10/10	0	2	0	12	0/0
시드 6	17 (6)	4 → 4/6	7 → 11/11	0	0	0	9	0/1
시드 7	17 (5)	3 → 4/5	5 → 11/12	0	0	1	10	0/1
시드 8	17 (10)	6 → 10/10	3 → 6/7	0	0	3	12	1/2
시드 9	18 (6)	3 → 4/6	5 → 12/12	0	0	0	11	2/2
합계	174 (72)	43 → 58/72	50 → 98/102	0	2	9	105	8/12

재확인 105 건 중 96 건에서 물체를 다시 찾았고, 판정을 고친 것이 2 건(정답과 맞게 고침 2 건), 다른 CCTV 로 다시 시도한 것이 5 번이었다. 바디캠 프레임 단위 YOLO 판정은 경로에서 보인 위험 물체 61/66, 안전 물체 82/85 였다. 이 밖에 Isaac 없이 도는 단위 테스트 19 개(배치, 경로, 투영, 채점, 에이전트 재확인·재시도·병합 등)가 모두 통과한다.

5. 기대효과, 성과와 한계

5.1 성과와 기대효과

- **정량:** 참고 전체 물체 기준 위험 81%, 안전 96% 판정 (바디캠만 60%, 49%). 재확인과 점검표가 바디캠 경로에서 멀거나 잠깐 보인 물체(작업대, 랙 끝 소화기)를 채움. CCTV 접근 경고 8/12 건, 거리 오차 중앙값 0.29 m
- **정성:** 순찰 1 회마다 무엇을 어디서 어떤 근거로 판정했는지 기록이 남고, 조치 지시서가 바로 나옴. 카메라로 확정 못 한 것은 숨기지 않고 '현장 확인'으로 사람에게 넘김
- **적용:** 바디캠과 기존 CCTV(PTZ) 만으로 동작하는 구조라 로봇 없이 적용 가능. 디지털 트윈에서 위험 상태 데이터를 만들 수 있어 사고 장면을 실제로 연출할 필요가 없음

5.2 한계와 향후 계획

- **작은 공구를 놓침:** 에이전트가 끝내 못 찾은 위험 물체 14 개 중 12 개가 통로 바닥의 작은 공구 (YOLO 에서 가장 약한 클래스, mAP50 0.865). 바디캠에 한 번도 검출되지 않으면 재확인 대상에도 오르지 않음. 공구 데이터 보강과 고해상도 바디캠이 필요
- **합성 데이터만 사용:** 실제 사진으로 검증하지 않았다. 현장 적용 전 실사 사진 수백 장으로 미세조정과 검증이 필요 (Level 4 Pilot 단계)
- **처리 속도:** Isaac Sim 6.0.1 의 PyTorch 가 CPU 전용이라 시뮬레이션 안 YOLO 는 CPU 로 돌림 (시뮬레이션 시간 고정으로 결과는 재현 가능). 실제 배치는 GPU·엣지 장치에서 실시간 가능
- **CCTV 원거리:** 접근 경로를 놓친 4 건은 모두 북쪽 끝 유출 자리로, 그곳을 보는 CCTV 가 약 29 m 떨어져 작업자가 너무 작게 찍힘 (거리 계산은 20 m 안만). 북쪽에 CCTV 1 대를 더 두는 배치 최적화가 필요
- **규칙 기반 판단:** 재확인 조건, 우선순위 점수는 규칙. 현장 피드백(조치 완료, 오탐 표시)으로 임계값을 보정하는 학습과 MES·작업지시 시스템 연동을 계획
- **정적인 위험만:** 지게차 같은 움직이는 위험, 넘어짐 순간 같은 사건은 아직 다루지 않음

5.3 기존자산과 신규개발분, 출처

구분	내용
기존자산 (제 3 자)	NVIDIA Isaac Sim 6.0-Omniverse Replicator, NVIDIA Isaac 에셋(창고, 소품, 작업자; 저장소에 포함하지 않고 NVIDIA 에셋 서버에서 참조), YCB 물체 스캔, Ultralytics YOLO26 사전학습 가중치(AGPL-3.0), ByteTrack(Ultralytics 내장), numpy, Pillow, matplotlib
8 일 신규개발분	장면·시나리오·정답표 생성, 위험/안전 짝 물체 모델링, 작업자 걷기 동작, 바디캠·CCTV·PTZ 카메라, 합성 데이터 파이프라인, YOLO 학습 설정, 바닥 투영·거리 계산, 에이전트(점검표 계획, 대장, 재확인·재시도·병합, 조치 지시서), 채점·평가, 시연 영상 합성 (저장소 커밋 9/30~10/6)
AI 활용	코드 작성·디버깅 문서 초안에 AI 코딩 도구(Anthropic Claude Code)를 사용함. 설계 방향 결정, 위험 요소 선정, 결과 검증은 팀이 수행
데이터·안전	실제 개인정보·현장 영상 없음 (전부 합성). API 키·비밀번호 없음. 통계 출처: 고용노동부 「2025 년 산업재해 현황」